

2nde — Séance 2 : Construire l’algèbre du lycée

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Faire apparaître les termes croisés et la conservation de l'égalité.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Noa Maniaci	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ahmed Bakir	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

2nde — Séance 2 : Construire l'algèbre du lycée

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- comprendre les termes croisés ;
- développer et réduire ;
- distinguer $(a-b)^2$ de $((a-b)(a+b))$;
- résoudre une équation du premier degré ;
- utiliser la propriété du produit nul ;
- vérifier une solution ;
- introduire une inéquation et un intervalle.

Rituel d'entrée

1. Développer $(x+3)(x-5)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Développer $(x-4)^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre $3x-7=11$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier une solution.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Le carré manquant »

Construire géométriquement $(x-4)^2$ et faire identifier :

- x^2 ;
- deux rectangles $(4x)$;
- le carré (16) .

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 2 — Algèbre et équations

Consolidation

1. Développer :

.....

$$(x+4)(x-3).$$

1. Développer :

.....

$$(x-5)^2.$$

1. Résoudre :

.....

$$4x-9=2x+5.$$

1. Résoudre :

.....

$$(2x+3)(x-4)=0.$$

Maîtrise

1. Résoudre :

.....

$$2(3x-1)=4x+10.$$

1. Factoriser :

.....

$$x^2-9.$$

1. Résoudre :

..... $3x-2\leq 10.$

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$

$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$$

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Une solution d'équation doit pouvoir être vérifiée par substitution.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Développer $(x+4)(x-3)$.

.....

1. Résoudre $(2x+3)(x-4)=0$.

.....

1. Résoudre $2(3x-1)=4x+10$.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde — Séance 2 : Construire l'algèbre du lycée

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Algèbre/équations
- **Ahmed Bakir** : Algèbre/équations

Déroulé validé du programme

Séance 2 — Construire l’algèbre du lycée

Double distributivité, identités remarquables et équations

Objectifs

- comprendre les termes croisés ;
- développer et réduire ;
- distinguer $(a-b)^2$ de $((a-b)(a+b))$;
- résoudre une équation du premier degré ;
- utiliser la propriété du produit nul ;
- vérifier une solution ;
- introduire une inéquation et un intervalle.

Déroulé précis

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	Relatifs, fractions, puissances	Individuel	Mini-tableau x	3 réponses sur 4
10-25 min	Analyse d'erreurs	Comparaison de quatre développements de $((x+3)(x-5))$	Chaque élève doit invalider au moins une proposition	Cartes d'erreurs	Termes croisés identifiés
25-45 min	Modèle d'aire	Double distributivité	Ahmed : rectangle quadrillé ; Noa : passage rapide à l'écriture symbolique	Modèle d'aire	Quatre produits écrits
45-65 min	Identities remarquables	$(a+b)^2$, $(a-b)^2$, $((a-b)(a+b))$	Exercices gradués	Fiche méthode	Double produit présent
65-70 min	Pause	Calcul mental algébrique	—	—	—
70-105 min	Ateliers différenciés	Équations linéaires, produit nul, vérification	Parcours individualisés	Balancé, fiches S2	80 % de réussite

Tem ps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Suppo rts	Indicateur s
105-1 15 min	Anticipati on Seconde	Inéquation $2x+1 \leq 9$ et intervalle correspondant	Noa : autonomie ; Ahmed : axe gradué fourni	Axe gradué	Solution écrite de deux façons
115-1 20 min	Trace et exit ticket	Développer et résoudre	Individuel	Ticket S2	Méthode explicitée

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- reconstruire :
 - termes croisés ;
 - double produit ;
 - signe de la seconde racine d'un produit nul ;
- approfondissement :
 - équation avec parenthèses ;
 - inéquation simple ;
 - factorisation par identité remarquable.

Ahmed Bakir

- reconstruire :
 - signe des termes croisés ;
 - distinction entre carré d'une différence et différence de deux carrés ;
 - conservation de l'égalité ;
 - signes des solutions d'un produit nul ;
- guidage :
 - modèle de balance ;
 - substitution systématique de la solution.

Trace écrite attendue

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$$

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Une solution d'équation doit pouvoir être vérifiée par substitution.

Erreurs à surveiller

- ne multiplier que les termes extrêmes ;
- oublier les termes croisés ;
- oublier le coefficient 2 ;
- écrire $(a-b)^2=a^2-b^2$;
- changer un terme de côté sans opération équivalente ;
- recopier le signe d'un facteur comme solution ;
- ne pas vérifier la solution.

Activités de construction

Activité « Le carré manquant »

Construire géométriquement $(x-4)^2$ et faire identifier :

- x^2 ;
- deux rectangles $(4x)$;
- le carré (16) .

Banque d'exercices et corrigé

Série 2 — Algèbre et équations

Consolidation

1. Développer :

$$(x+4)(x-3).$$

2. Développer :

$$(x-5)^2.$$

3. Résoudre :

$$4x-9=2x+5.$$

4. Résoudre :

$$(2x+3)(x-4)=0.$$

Maîtrise

1. Résoudre :

$$2(3x-1)=4x+10.$$

2. Factoriser :

$$x^2-9.$$

3. Résoudre : $3x-2 \leq 10$.

Corrections

1. x^2+x-12

2. $x^2-10x+25$

3. $(x=7)$

4. $(x=-3/2)$ ou $(x=4)$

5. $(x=6)$

6. $((x-3)(x+3))$

7. $x \leq 4$

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. x^2+x-12

2. $x^2-10x+25$

3. $(x=7)$

4. $(x=-3/2)$ ou $(x=4)$

5. $(x=6)$

6. $((x-3)(x+3))$

7. $x \leq 4$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde — Séance 2 : Construire l'algèbre du lycée

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

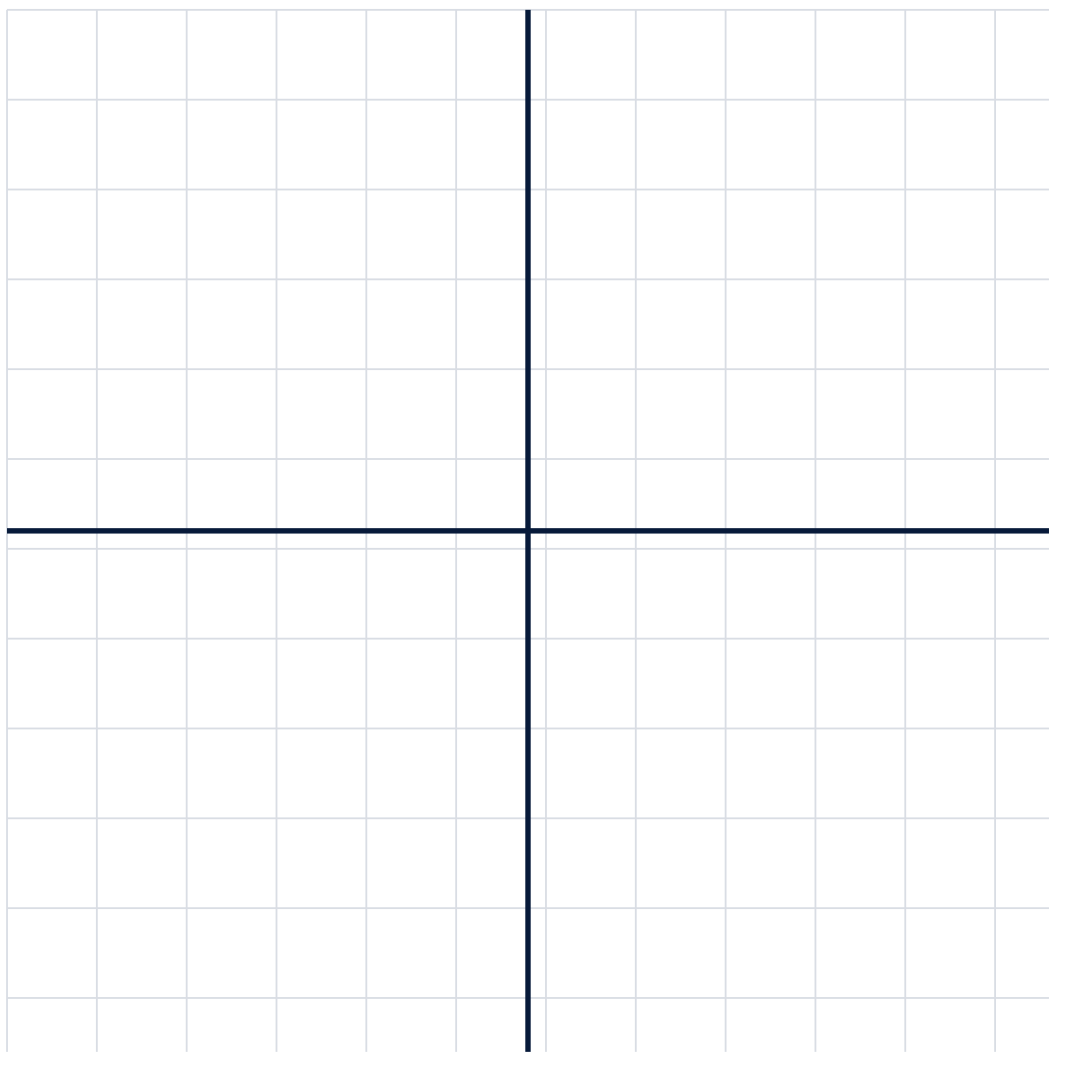
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Le carré manquant »

Construire géométriquement $(x-4)^2$ et faire identifier :

- (x^2) ;
- deux rectangles $(4x)$;
- le carré (16) .

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.